

座標平面上で、 $y = x^2$ のグラフを C とし、直線 $y = ax + 1$ を ℓ とする。 C と ℓ の交点を A, B とするとき、 C の A における接線を ℓ_1 、 B における接線を ℓ_2 とする。 ℓ_1 と ℓ_2 の交点を P とすれば、 P の座標は、

$$\left(\frac{\boxed{\text{ア}}}{\boxed{\text{イ}}}a, -\boxed{\text{ウ}} \right)$$

である。 このとき、 三角形 $\triangle PAB$ の面積は、

$$\frac{\left(a^2 + \boxed{\text{エ}} \right) \sqrt{a^2 + \boxed{\text{オ}}}}{\boxed{\text{カ}}}$$

となる。